Teoría de Modelos Finitos

Juegos de Ehrenfeucht–Fraïssé

Lucas Garrido

Seminario de Lógica Matemática
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción

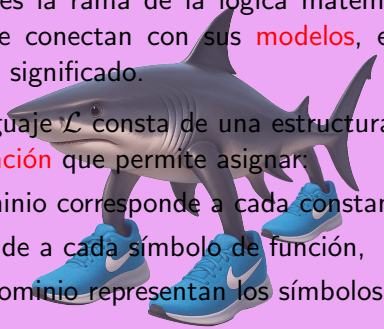
¿Qué es la teoría de modelos?

La **teoría de modelos** es la rama de la lógica matemática que estudia cómo los lenguajes formales se conectan con sus modelos, es decir, las estructuras matemáticas que les dan significado.

Un **modelo** para un lenguaje $\mathcal{L}$ consta de una estructura $\mathcal{M}$ con un dominio no vacío M y una interpretación que permite asignar:

- qué elemento del dominio corresponde a cada constante,
- qué función corresponde a cada símbolo de función,
- y qué relaciones del dominio representan los símbolos relacionales.

.



Ejemplos de modelos

- **Aritmética de Peano** Lenguaje: $L = \{0, S, +, \times\}$. Modelo estándar: $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, 0, S^{\mathbb{N}}, +^{\mathbb{N}}, \times^{\mathbb{N}})$, donde $S^{\mathbb{N}}(n) = n + 1$.
- **Teoría de grafos simples** Lenguaje: $L = \{E\}$ con E una relación binaria. Ejemplo: $\mathcal{G} = (V, E^{\mathcal{G}})$ con $V = \{1, 2, 3\}$ y $E^{\mathcal{G}} = \{\,(1, 2), (2, 3)\,\}$.
- **Geometría euclidiana** Lenguaje: $L = \{\mathrm{dist}\}$ con dist función binaria. Modelo: $(\mathbb{R}^2, \mathrm{dist}^{\mathbb{R}^2})$ donde $\mathrm{dist}(p, q)$ es la distancia euclidiana.

Usamos la notación $\mathcal{M} \models \varphi$ para expresar que el modelo $\mathcal{M}$ satisface la fórmula φ.

Satisfacibilidad y validez

Fórmula satisfacible en $\mathcal{M}$

φ es **satisfacible en** $\mathcal{M}$ si existe una asignación $a_1, \ldots, a_n \in M$ tal que $\mathcal{M} \models \varphi[a_1, \ldots, a_n]$.

Fórmula válida en $\mathcal{M}$

φ es **válida en** $\mathcal{M}$ si para todo $a_1, \ldots, a_n \in M$ se cumple $\mathcal{M} \models \varphi[a_1, \ldots, a_n]$.

Si φ es una *oración* (sin variables libres), entonces "satisfacible en $\mathcal{M}$" y "válida en $\mathcal{M}$" coinciden y significan simplemente $\mathcal{M} \models \varphi$.

(*Globalmente:* φ es **satisfacible** si es verdadera en alguna estructura; es **válida** si es verdadera en toda estructura.)

Lenguajes y modelos

Idea clave

Es importante notar que un mismo lenguaje puede interpretarse mediante estructuras distintas, y que la veracidad de una fórmula puede cambiar dependiendo del modelo.

Examples

- Lenguaje: $L = \{<\}$ con $<$ binaria.
- Modelo 1: $(\mathbb{N}, <)$ — la fórmula $\forall x \, \exists y \, (x < y)$ es válida.
- Modelo 2: $(\{1, 2, 3\}, <)$ — la misma fórmula es falsa, ya que 3 no tiene sucesor.

Teorema de Compacidad

Conjunto finitamente satisfacible

Sea Σ un conjunto (posiblemente infinito) de fórmulas en un lenguaje $\mathcal{L}$. Decimos que Σ es **finitamente satisfacible** si toda subcolección finita $\Sigma_0 \subseteq \Sigma$ tiene un modelo, es decir, existe una estructura $\mathcal{M}$ tal que $\mathcal{M} \models \varphi$ para toda $\varphi \in \Sigma_0$.

Sea el lenguaje $L = \{<\}$, consideremos el conjunto de fórmulas:

$$\Sigma = \{\, \varphi_n : \exists x_1, \ldots, \exists x_n \, (x_1 < x_2 < \cdots < x_n) \mid n \in \mathbb{N} \,\}.$$

- Cada φ_n dice: "existen n elementos en estricto orden creciente".
- Cualquier subconjunto finito de Σ solo menciona un máximo n, y es satisfacible en, por ejemplo, el modelo finito $(\{1, 2, \ldots, n\}, <)$.
- Por lo tanto, Σ es finitamente satisfacible.

Teorema de Compacidad

Teorema de Compacidad

Un conjunto de fórmulas Σ es satisfacible si y sólo si Σ es finitamente satisfacible.

Idea: El teorema permite deducir la existencia de un modelo para un conjunto infinito de fórmulas a partir de la existencia de modelos para todas sus partes finitas.

Poder expresivo de una lógica

Definición

Sea $\mathcal{P}$ una propiedad de estructuras sobre un lenguaje $\mathcal{L}$. Decimos que $\mathcal{P}$ es expresable en lógica de primer orden si existe una $\mathcal{L}$-**oración** φ tal que, para toda estructura $\mathfrak{A}$ sobre $\mathcal{L}$,

$$\mathfrak{A} \in \mathcal{P} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathfrak{A} \models \varphi.$$

Examples

- En el lenguaje $L = \{<\}$, la propiedad "el dominio tiene un elemento máximo" es expresable por $\exists x \, \forall y \; (y \leq x)$.
- En el lenguaje de grafos $L = \{E\}$, la propiedad "existe un vértice aislado" es expresable por $\exists x \, \forall y \; \neg E(x, y)$.

Compacidad y límites de expresividad

El **Teorema de Compacidad** puede utilizarse para demostrar que ciertas propiedades no son expresables en lógica de primer orden.

Ejemplos:

- Sea $\mathcal{L}_1$ un vocabulario cualquiera y P_1 el conjunto de todas las $\mathcal{L}_1$-estructuras con dominio finito.
- Sea $\mathcal{L}_2 = \{E, c, d\}$, donde c, d son constantes, E una relación binaria y $\mathcal{P}_2$ el conjunto de todas las $\mathcal{L}_2$-estructuras que tienen un camino dirigido de largo finito de c a d.

Caso finito

Notación

Un conjunto Σ de oraciones tiene un modelo finito si existe una estructura finita que satisface Σ.

Versión finita del teorema de compacidad

Si cada subconjunto finito de Σ tiene un modelo finito, entonces Σ tiene un modelo finito.

¿Es esta versión cierta?

Demostracion't

Contraejemplo

Para ver que la proposición no es cierta basta observar el siguiente contraejemplo. Sean:

$$\lambda_k \;=\; \exists x_1 \ldots \exists x_k \left(\bigwedge_{1 \leq i < j \leq k} \neg(x_i = x_j) \right), \qquad \Sigma \;=\; \{\lambda_k \mid k \geq 2\}.$$

Cada subconjunto finito de Σ tiene un modelo finito, pero Σ no tiene un modelo finito.

Terminología: Isomorfismo parcial

Isomorfismo parcial

Dadas: Tuplas $\vec{a} = (a_1, \ldots, a_k)$ en $\mathcal{A}$ y $\vec{b} = (b_1, \ldots, b_k)$ en $\mathcal{B}$.

Notación

$(\vec{a}, \vec{b})$ es un isomorfismo parcial de $\mathcal{A}$ en $\mathcal{B}$ si la función f definida como $f(a_j) = b_j$ es un isomorfismo entre las subestructuras de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ inducidas por $\{a_1, \ldots, a_k\}$ y $\{b_1, \ldots, b_k\}$, respectivamente.

Juegos de Ehrenfeucht–Fraïssé

Datos del juego

Tablero : $\mathcal{L}$-estructuras $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$

Jugadores : Duplicator (D) y Spoiler (S)

Número de rondas : $k \geq 0$ (parámetro del juego)

En cada ronda:

1. S elige una estructura y un elemento en esa estructura.
2. D responde con un elemento en la otra estructura.

Posiciones ganadoras en el juego

Datos del juego

Sean $\vec{a} = (a_1, \ldots, a_k)$ y $\vec{b} = (b_1, \ldots, b_k)$ los elementos jugados en $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$:

- $(\vec{a}, \vec{b})$ es una posición ganadora para S si $(\vec{a}, \vec{b})$ no es un isomorfismo parcial de $\mathcal{A}$ en $\mathcal{B}$.
- En caso contrario, es una posición ganadora para D.

Idea:

- S trata de probar que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son "distintos".
- D trata de probar que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son "iguales".

Notación

D tiene una estrategia ganadora en el juego de Ehrenfeucht–Fraïssé de k rondas entre $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ si tiene una forma de jugar que siempre lo lleva a una posición ganadora, *independiente* de cómo juegue S.

- $\mathcal{A} \equiv_k \mathcal{B}$

Un momento para jugar . . .

Isomorfismo parcial

1. Sean $\mathcal{A} = \{1, 2, 3, 4\}$ y $\mathcal{B} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. ¿Es cierto que $\mathcal{A} \equiv_3 \mathcal{B}$? ¿Qué sucede con $\mathcal{A} \equiv_5 \mathcal{B}$?

2. Sean $\mathcal{A} = \{1, 2, 3, 4\}$, $P^{\mathcal{A}} = \{1, 2\}$ y $\mathcal{B} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $P^{\mathcal{B}} = \{3, 5\}$. ¿Es cierto que $\mathcal{A} \equiv_2 \mathcal{B}$? ¿Qué sucede con $\mathcal{A} \equiv_3 \mathcal{B}$?

3. Sean $\mathcal{A} = \{1, 2, 3, 4\}$, $R^{\mathcal{A}} = \{(1, 2), (2, 3)\}$ y $\mathcal{B} = \{1, 2, 3, 4\}$, $R^{\mathcal{B}} = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$. ¿Es cierto que $\mathcal{A} \equiv_2 \mathcal{B}$? ¿Qué sucede con $\mathcal{A} \equiv_3 \mathcal{B}$?

4. En el ejercicio anterior, suponga que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ tienen k y $k + 1$ elementos, respectivamente. ¿Existe algún valor de k para el cual $\mathcal{A} \equiv_2 \mathcal{B}$? ¿Qué pasa para $\mathcal{A} \equiv_3 \mathcal{B}$?